



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111379752 A

(43)申请公布日 2020.07.07

(21)申请号 202010300134.0

(22)申请日 2020.04.16

(71)申请人 无锡贝斯特精机股份有限公司

地址 214161 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇
合欢西路18号

(72)发明人 郭俊新

(74)专利代理机构 无锡市大为专利商标事务所
(普通合伙) 32104

代理人 曹祖良 陈丽丽

(51)Int.Cl.

F15B 11/16(2006.01)

F15B 13/06(2006.01)

F15B 1/02(2006.01)

B23Q 7/04(2006.01)

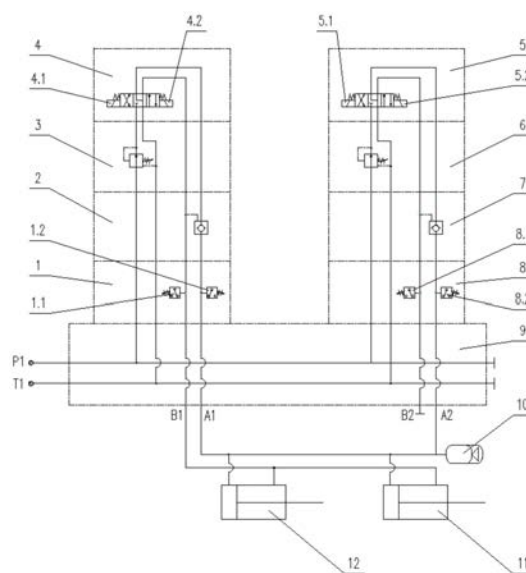
权利要求书2页 说明书7页 附图1页

(54)发明名称

一种液压夹具压紧控制系统

(57)摘要

本发明涉及液压控制技术领域,具体公开了一种液压夹具压紧控制系统,其中,包括:油路板、高压阀组和低压阀组,高压阀组和低压阀组均安装在油路板上,油路板的一端连接液压站的供油口和回油口;高压阀组的输出端和低压阀组的输出端均用于连接执行组件,高压阀组能够将液压油加压得到的高压液压油引入执行组件,低压阀组能够将液压油减压得到的低压液压油引入执行组件;高压阀组能够对执行组件输出高压压力油,低压阀组能够对执行组件输出低压压力油,高压阀组和低压阀组配合还能够实现保压功能和泄压功能。本发明提供的液压夹具压紧控制系统可以实现对夹具的高压、低压、保压和泄压控制,且能够进行压力自动切换和检测。



1. 一种液压夹具压紧控制系统,其特征在于,包括:油路板、高压阀组和低压阀组,所述高压阀组和所述低压阀组均安装在所述油路板上,所述油路板的一端连接液压站的供油口和回油口,所述供油口进入的液压油能够经过所述油路板内部通道分别进入所述高压阀组和所述低压阀组,所述高压阀组的输出端和所述低压阀组的输出端连通;

所述高压阀组的输出端和所述低压阀组的输出端均用于连接执行组件,所述高压阀组能够将所述液压油加压得到的高压液压油引入所述执行组件,所述低压阀组能够将所述液压油减压得到的低压液压油引入所述执行组件,所述执行组件内的所述高压液压油或所述低压液压油均能够通过所述油路板内部通道以及所述回油口返回至液压站;

所述高压阀组能够通过电气控制系统对所述执行组件输出高压压力油,所述低压阀组能够通过电气控制系统对所述执行组件输出低压压力油,所述高压阀组和所述低压阀组配合还能够实现保压功能和泄压功能。

2. 根据权利要求1所述的液压夹具压紧控制系统,其特征在于,所述高压阀组包括:第一压力开关阀、第一液控单向阀、高压减压阀和第一换向阀,所述第一压力开关阀与所述油路板连接,所述第一液控单向阀与所述第一压力开关阀连接,所述高压减压阀与所述第一液控单向阀连接,所述第一换向阀与所述高压减压阀连接,所述供油口进入的液压油能够沿所述第一压力开关阀和第一液控单向阀进入所述高压减压阀,所述高压减压阀能够对所述液压油进行减压,然后经过所述第一换向阀、所述高压减压阀、第一液控单向阀和所述第一压力开关阀进入到所述执行组件。

3. 根据权利要求2所述的液压夹具压紧控制系统,其特征在于,所述第一压力开关阀包括第一压力开关和第二压力开关,所述第一压力开关和所述第二压力开关均用于检测所述高压阀组与所述执行组件之间的油路的压力。

4. 根据权利要求2所述的液压夹具压紧控制系统,其特征在于,所述第一换向阀包括第一电磁铁和第二电磁铁,所述第一电磁铁和所述第二电磁铁用于控制所述高压阀组的油路的换向。

5. 根据权利要求2所述的液压夹具压紧控制系统,其特征在于,所述低压阀组包括第二换向阀、低压减压阀、第二液控单向阀和第二压力开关阀,所述第二压力开关阀与所述油路板连接,所述第二液控单向阀与所述第二压力开关阀连接,所述低压减压阀与所述第二液控单向阀连接,所述第二换向阀与所述低压减压阀连接,所述供油口进入的液压油能够沿所述第二压力开关阀和第二液控单向阀进入所述低压减压阀,经过所述低压减压阀的减压后进入所述第二换向阀,然后经过所述低压减压阀、第二液控单向阀和第二压力开关阀进入到所述执行组件。

6. 根据权利要求5所述的液压夹具压紧控制系统,其特征在于,所述第二压力开关阀包括第三压力开关和第四压力开关,所述第三压力开关和所述第四压力开关均用于检测所述低压阀组与所述执行组件之间的油路的压力。

7. 根据权利要求5所述的液压夹具压紧控制系统,其特征在于,所述第二换向阀包括第三电磁铁和第四电磁铁,所述第三电磁铁和所述第四电磁铁用于控制所述低压阀组的油路的换向。

8. 根据权利要求5所述的液压夹具压紧控制系统,其特征在于,所述第一换向阀、第二换向阀、第一液控单向阀和第二液控单向阀共同作用实现所述高压阀组、低压阀组和所述

油路板内的保压或泄压。

9. 根据权利要求1所述的液压夹具压紧控制系统, 其特征在于, 所述液压夹具压紧控制系统还包括蓄能器, 所述蓄能器分别与所述高压阀组的油路以及所述低压阀组的油路连接。

10. 根据权利要求1所述的液压夹具压紧控制系统, 其特征在于, 所述油路板的另一端设置可拆卸封堵结构。

一种液压夹具压紧控制系统

技术领域

[0001] 本发明涉及液压控制技术领域,尤其涉及一种液压夹具压紧控制系统。

背景技术

[0002] 随着汽车行业的不断升级,对汽车零部件加工精度和加工节拍的要求也变得更高。而随着自动化的上下料方式在加工中的不断应用,对加工用夹具和机床也提出也更多的要求。一些壁厚较薄、刚性较差、加工精度要求又较高的零件,加工时对夹具的夹紧控制就提出了更高的要求。当工件在上下料和加工过程中,对夹紧回路压力的控制较为复杂。常规的采用两段式减压阀的回路已经无法满足实际使用要求。这就需要一套可以进行压力自动切换和检测的液压控制系统。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种液压夹具压紧控制系统,解决相关技术中存在的缺乏压力自动切换和检测的液压控制系统的问题。

[0004] 作为本发明的一个方面,提供一种液压夹具压紧控制系统,其中,包括:油路板、高压阀组和低压阀组,所述高压阀组和所述低压阀组均安装在所述油路板上,所述油路板的一端连接液压站的供油口和回油口,所述供油口进入的液压油能够经过所述油路板内部通道分别进入所述高压阀组和所述低压阀组,所述高压阀组的输出端和所述低压阀组的输出端连通;

所述高压阀组的输出端和所述低压阀组的输出端均用于连接执行组件,所述高压阀组能够将所述液压油加压得到的高压液压油引入所述执行组件,所述低压阀组能够将所述液压油减压得到的低压液压油引入所述执行组件,所述执行组件内的所述高压液压油或所述低压液压油均能够通过所述油路板内部通道以及所述回油口返回至液压站;

所述高压阀组能够通过电气控制系统对所述执行组件输出高压压力油,所述低压阀组能够通过电气控制系统对所述执行组件输出低压压力油,所述高压阀组和所述低压阀组配合还能够实现保压功能和泄压功能。

[0005] 进一步地,所述高压阀组包括:第一压力开关阀、第一液控单向阀、高压减压阀和第一换向阀,所述第一压力开关阀与所述油路板连接,所述第一液控单向阀与所述第一压力开关阀连接,所述高压减压阀与所述第一液控单向阀连接,所述第一换向阀与所述高压减压阀连接,所述供油口进入的液压油能够沿所述第一压力开关阀和第一液控单向阀进入所述高压减压阀,所述高压减压阀能够对所述液压油进行减压,然后经过所述第一换向阀、所述高压减压阀、第一液控单向阀和所述第一压力开关阀进入到所述执行组件。

[0006] 进一步地,所述第一压力开关阀包括第一压力开关和第二压力开关,所述第一压力开关和所述第二压力开关均用于检测所述高压阀组与所述执行组件之间的油路的压力。

[0007] 进一步地,所述第一换向阀包括第一电磁铁和第二电磁铁,所述第一电磁铁和所述第二电磁铁用于控制所述高压阀组的油路的换向。

[0008] 进一步地,所述低压阀组包括第二换向阀、低压减压阀、第二液控单向阀和第二压力开关阀,所述第二压力开关阀与所述油路板连接,所述第二液控单向阀与所述第二压力开关阀连接,所述低压减压阀与所述第二液控单向阀连接,所述第二换向阀与所述低压减压阀连接,所述供油口进入的液压油能够沿所述第二压力开关阀和第二液控单向阀进入所述低压减压阀,经过所述低压减压阀的减压后进入所述第二换向阀,然后经过所述低压减压阀、第二液控单向阀和第二压力开关阀进入到所述执行组件。

[0009] 进一步地,所述第二压力开关阀包括第三压力开关和第四压力开关,所述第三压力开关和所述第四压力开关均用于检测所述低压阀组与所述执行组件之间的油路的压力。

[0010] 进一步地,所述第二换向阀包括第三电磁铁和第四电磁铁,所述第三电磁铁和所述第四电磁铁用于控制所述低压阀组的油路的换向。

[0011] 进一步地,所述第一换向阀、第二换向阀、第一液控单向阀和第二液控单向阀共同作用实现所述高压阀组、低压阀组和所述油路板内的保压或泄压。

[0012] 进一步地,所述液压夹具压紧控制系统还包括蓄能器,所述蓄能器分别与所述高压阀组的油路以及所述低压阀组的油路连接。

[0013] 进一步地,所述油路板的另一端设置可拆卸封堵结构。

[0014] 本发明提供的液压夹具压紧控制系统,与现有技术相比,均以流体传动与电气控制为基础。通过高压阀组和低压阀组及其配合可以实现对夹具的高压、低压、保压和泄压控制,且能够进行压力自动切换和检测,具有配合机械手的上下料,可省掉夹具上的防倒机构或辅助压紧机构的优势,以及减小工件变形,提高加工精度及加工效率的优势。

附图说明

[0015] 附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。

[0016] 图1为本发明提供的液压夹具压紧控制系统的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互结合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

[0018] 为了使本领域技术人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

[0019] 需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包括,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0020] 在本实施例中提供了一种液压夹具压紧控制系统,图1是根据本发明实施例提供

的液压夹具压紧控制系统的结构示意图,如图1所示,包括:油路板9、高压阀组和低压阀组,所述高压阀组和所述低压阀组均安装在所述油路板9上,所述油路板9的一端连接液压站的供油口和回油口,所述供油口进入的液压油能够经过所述油路板内部通道分别进入所述高压阀组和所述低压阀组,所述高压阀组的输出端A1和所述低压阀组的输出端A2连通;

所述高压阀组的输出端和所述低压阀组的输出端均用于连接执行组件,所述高压阀组能够将所述液压油加压得到的高压液压油引入所述执行组件,所述低压阀组能够将所述液压油减压得到的低压液压油引入所述执行组件,所述执行组件内的所述高压液压油或所述低压液压油均能够通过所述油路板内部通道以及所述回油口返回至液压站;

所述高压阀组能够通过电气控制系统对所述执行组件输出高压压紧控制信号,所述低压阀组能够通过电气控制系统对所述执行组件输出低压压紧控制信号,所述高压阀组和所述低压阀组配合还能够实现保压功能和泄压功能。

[0021] 本发明实施例提供的液压夹具压紧控制系统,与现有技术相比,均以流体传动与电气控制为基础。通过高压阀组和低压阀组及其配合可以实现对夹具的高压、低压、保压和泄压控制,且能够进行压力自动切换和检测,具有配合机械手的上下料,可省掉夹具上的防倒机构或辅助压紧机构的优势,以及减小工件变形,提高加工精度及加工效率的优势。

[0022] 如图1所示,所述执行组件包括第一执行组件11和第二执行组件12,所述高压阀组的输出端分别连接所述第一执行组件11和所述第二执行组件12,所述低压阀组的输出端分别连接所述第一执行组件11和所述第二执行组件12。

[0023] 需要说明的是,所述第二执行组件12和第一执行组件11在本发明实施例中均可以为夹具上的压紧缸。

[0024] 具体地,如图1所示,所述高压阀组包括:第一压力开关阀1、第一液控单向阀2、高压减压阀3和第一换向阀4,所述第一压力开关阀1与所述油路板9连接,所述第一液控单向阀与2所述第一压力开关阀1连接,所述高压减压阀3与所述第一液控单向阀2连接,所述第一换向阀4与所述高压减压阀3连接,所述供油口P1进入的液压油能够沿所述第一压力开关阀1和第一液控单向阀2进入所述高压减压阀3,所述高压减压阀3能够对所述液压油进行减压,然后经过所述第一换向阀4、所述高压减压阀3、第一液控单向阀2和所述第一压力开关阀1进入到所述第一执行组件11和第二执行组件12。

[0025] 进一步具体地,所述第一压力开关阀1包括第一压力开关1.1和第二压力开关1.2,所述第一压力开关1.1和所述第二压力开关1.2均用于检测所述高压阀组与所述执行组件之间的油路的压力。

[0026] 进一步具体地,所述第一换向阀4包括第一电磁铁4.1和第二电磁铁4.2,所述第一电磁铁4.1和所述第二电磁铁4.2用于控制所述高压阀组的油路的换向。

[0027] 具体地,如图1所示,所述低压阀组包括第二换向阀5、低压减压阀6、第二液控单向阀7和第二压力开关阀8,所述第二压力开关阀8与所述油路板9连接,所述第二液控单向阀7与所述第二压力开关阀8连接,所述低压减压阀6与所述第二液控单向阀7连接,所述第二换向阀5与所述低压减压阀6连接,所述供油口进入的液压油能够沿所述第二压力开关阀8和第二液控单向阀7进入所述低压减压阀6,经过所述低压减压阀6的减压后进入所述第二换向阀5,然后经过所述低压减压阀6、第二液控单向阀7和第二压力开关阀8进入到所述第一执行组件11和第二执行组件12。

[0028] 进一步具体地,所述第二压力开关阀8包括第三压力开关8.1和第四压力开关8.2,所述第三压力开关8.1和所述第四压力开关8.2均用于检测所述低压阀组与所述执行组件之间的油路的压力。

[0029] 进一步具体地,所述第二换向阀5包括第三电磁铁5.1和第四电磁铁5.2,所述第三电磁铁5.1和所述第四电磁铁5.2用于控制所述低压阀组的油路的换向。

[0030] 具体地,所述第一换向阀4、第二换向阀5、第一液控单向阀2和第二液控单向阀7共同作用实现所述高压阀组、低压阀组和所述油路板内的保压或泄压。

[0031] 具体地,所述液压夹具压紧控制系统还包括蓄能器10,所述蓄能器10分别与所述高压阀组的A1油路以及所述低压阀组的A2油路连接。

[0032] 具体地,为了实现阀组的扩展,所述油路板9的另一端设置可拆卸封堵结构。

[0033] 下面结合图1对本发明实施例提供的液压夹具压紧控制系统的具体工作过程进行详细描述。

[0034] 需要说明的是,在该实施例中,第二执行组件12和第一执行组件11均以压紧缸为例进行说明。

[0035] 如图1所示,液压夹具压紧控制系统由第一压力开关阀1、第一液控单向阀2、高压减压阀3、第一换向阀4、第二换向阀5、低压减压阀6、第二液控单向阀7、第二压力开关阀8、油路板9、蓄能器10、第二压紧缸11、第一压紧缸12等元器件构成。

[0036] 第一压力开关阀1、第一液控单向阀2、高压减压阀3、第一换向阀4、第二换向阀5、低压减压阀6、第二液控单向阀7、第二压力开关阀8等元器件安装在油路板9上。油路板9固定在液压站上,油路板9的左侧分别与液压站的供油口(P1)和回油口(T1)相连。油路板9的右侧油路封堵,可在需要时打开,串联其他油路板,拓展阀组。P1为从液压站油泵侧供给的液压油路,从油路板9的左侧引入,经油路板9内部的通道,引入控制阀组。T1口为与液压站油箱相接的油路,从执行元件内返回油箱的油液,经油路板9的内部通道及T1油路引回油箱。蓄能器10、第二压紧缸11、第一压紧缸12等元器件安装在夹具上。第一压力开关阀1、第一液控单向阀2、高压减压阀3、第一换向阀4为一组阀,安装在油路板9的左侧。第二换向阀5、低压减压阀6、第二液控单向阀7、第二压力开关阀8为另一组阀,安装在油路板9的右侧。高压减压阀3的设定压力大于低压减压阀6的设定压力。

[0037] 具体地,第一压力开关阀1有两个压力开关,分别为左侧的第一压力开关1.1和右侧的第二压力开关1.2(应当理解的是,该发明实施例中的左侧和右侧均以图1为例),分别与B1油路和A1油路接通。用来检测B1油路和A1油路的压力,并反馈信号给控制系统(该控制系统具体可以为PLC系统)。同样,第二压力开关阀8有两个压力开关,分别为左侧的第三压力开关8.1和右侧的第四压力开关8.2,分别与B2油路和A2油路接通。用来检测B2油路和A2油路的压力,并反馈信号给控制系统。第一换向阀4为Y型三位四通换向,有两个电磁铁,分别为左侧的第一电磁铁4.1和右侧的第二电磁铁4.2,用来控制左侧阀组油路的换向。第二换向阀5为Y型三位四通换向,有两个电磁铁,分别为左侧的第三电磁铁5.1和右侧的第四电磁铁5.2,用来控制右侧阀组油路的换向。

[0038] P1为从液压站油泵侧供给的液压油路,P1经由油路板9的内部通道分别进入左右两组阀的内部。P1沿第一压力开关阀1、第一液控单向阀2内部的通路,进入高压减压阀3的入口,经高压减压阀3减压后,进入第一换向阀4的入口。第一换向阀4的出口分别为A1、B1油

路。A1油路经第一换向阀4、减压阀3、液压单向阀2、第一压力开关阀1及油路板9的内部通路,向外引出。第一压力开关阀1的右侧第二压力开关1.2与A1油路接通,可检测A1油路的压力。第一液控单向阀2串联在A1油路上,用来保持A1油路的压力。A1回路上的第一液控单向阀2可由B1回路的压力油打开。B1油路经第一换向阀4、高压减压阀3、液压单向阀2、第一压力开关阀1及油路板9的内部通路,向外引出。第一压力开关阀1的左侧第一压力开关1.1与B1油路接通,可检测B1油路的压力。

[0039] 同样,P1沿第二压力开关阀8、第二液控单向阀7的内部通路,进入低压减压阀6的入口,经低压减压阀6减压后,进入第二换向阀5的入口。第二换向阀5的出口分别为A2、B2油路。A2油路经第二换向阀5、低压减压阀6、第二液控单向阀7、第二压力开关阀8及油路板9的内部通路,向外引出。第二压力开关阀8的右侧第四压力开关8.2与A2油路接通,可检测A2油路的压力。第一液控单向阀2串联在A2油路上,用来保持A2油路的压力。A2回路上的第二液控单向阀7可由B2回路的压力油打开。B2油路经第二换向阀5、低压减压阀6、第二液控单向阀7、第二压力开关阀8及油路板9的内部通路,向外引出到油路板后封堵,不再继续外引出。

[0040] 第二压力开关阀8的左侧第三压力开关8.1与B2油路接通,可检测B2油路的压力。A1油路和A2油路在油路板9的外部互相接通后,引入夹具上的第二压紧缸11、第一压紧缸12的压紧侧油口。B1油路引入第二压紧缸11、第一压紧缸12的松开侧油口。在A1和A2的油路上,并联有蓄能器10,用来补偿压力损失或吸收压力波动。

[0041] 在一般状态下,第一换向阀4的第一电磁铁4.1、第二电磁铁4.2和第二换向阀5的第一电磁铁5.1、第二电磁铁5.2均失电,第一换向阀4和第二换向阀5均处于中位状态。当工件被机械手放置在夹具上后,第二换向阀5右侧的第二电磁铁5.2得电,第二换向阀5的通路切换到右侧通路,经低压减压阀6减压后的A2通路的低压压力油进入第二压紧缸11、第一压紧缸12的压紧侧,第二压紧缸11、第一压紧缸12压紧工件。经低压减压阀6减压后的A2通路的低压压力油压力到位后,与A2油路接通的第二压力开关阀8的右侧第四压力开关8.2发出信号,表示第一压紧缸12、第二压紧缸11已低压压紧工件。由于A1油路的高压减压阀3的设定压力高于A2油路的低压减压阀6的设定压力,与A1油路连接的A2油路侧的第二压力开关阀8的右侧的压力开关无动作,不发信号。

[0042] A1回路压力稳定后,第一液压单向阀2在内部弹簧的作用下关闭。机床电气控制系统在得到与A2油路接通的第二压力开关阀8的右侧第四压力开关8.2发出的信号之后,控制第二换向阀5右侧的第二电磁铁5.2失电。第二换向阀5回到中位,在第二液控单向阀7的作用下,低压压力油保压,同时机床电气控制系统提示机械手撤走。机械手撤走后,第二换向阀5的左侧第一电磁铁5.1得电,第二换向阀5切换到左侧通路,经低压减压阀6减压后的B2油路的低压油通向第二液控单向阀7的控制口,打开第二液控单向阀7,与B2油路接通的第二压力开关阀8左侧的第三压力开关8.1发出信号,表示第二液控单向阀7已打开。

[0043] A1、A2的互通油路及蓄能器10内的低压压力油经第二换向阀5的左侧通路返回,经第二换向阀5、低压减压阀6、第二液控单向阀7、第二压力开关阀8及油路板9的内部通道,由T1油路返回液压站油箱。A2油路泄压。A2油路侧的第二压力开关阀8的右侧第四压力开关8.2的信号消失,表示A2油路泄压。第二压紧缸11的缸体与活塞杆之间的摩擦力使第二压紧缸11的活塞杆保持不动,继续接触工件,第一压紧缸12缸体与活塞杆之间的摩擦力使第一压紧缸12的活塞杆保持不动,继续接触工件,防止工件在外力扰动下倾覆或晃动。

[0044] 机床电气控制系统在得到上述压力开关信号后,发出信号,控制夹具的定位机构运动,将工件定位在正确的位置上。然后,第二换向阀5的左侧第一电磁铁5.1失电,第二换向阀5回到中位,第二液控单向阀7在内部弹簧作用下关闭。第一换向阀4的右侧第二电磁铁4.2得电,经高压减压阀3减压后的A1通路的高压压力油进入第二压紧缸11、第一压紧缸12,压紧工件。蓄能器10用来吸收A1油路供油瞬间的压力冲击并蓄能。经高压减压阀3减压后的A1通路的高压压力油压力到位后,与A1油路接通的第一压力开关阀1的右侧第二压力开关1.2发出信号,表示第二压紧缸11、第一压紧缸12已压紧工件。A1油路的压力稳定后,第一液控单向阀2在内部弹簧的作用下关闭。

[0045] 同样,由于从A1口引出的压力油高于A2口的压力油,与A1油路互相接通的A2油路侧的第二压力开关阀8的右侧的第四压力开关8.2也发出信号。机床电气控制系统在得到上述压力开关信号后,控制第一换向阀4的右侧第二电磁铁4.2失电,第一液控单向阀2保持夹具压紧回路内的压力,防止其他回路的动作对本压紧回路造成干扰。蓄能器9用来弥补压紧回路的内泄或外泄造成的压力损失,保证系统压力的稳定。然后机床开始粗加工工件。

[0046] 粗加工结束后,机床电气控制系统(具体可以为PLC系统)控制第二换向阀5的左侧第一电磁铁5.1得电,第二换向阀5切换到左侧通路,经低压减压阀6减压后的B2油路的低压油通向第二液控单向阀7的控制口,打开第二液控单向阀7,与B2油路接通的第二压力开关阀8左侧的第三压力开关8.1发出信号,表示第二液控单向阀7已打开。A1、A2的互通油路及蓄能器9内的高压压力油经第二换向阀5的左侧通路流向T1油路并返回油箱,A1、A2油路泄压。与A1油路接通的第一压力开关阀1的右侧第二压力开关1.2的信号消失,与A2油路接通的第二压力开关阀8右侧的第四压力开关8.2的信号也消失,表示A1和A2油路泄压。压紧系统的泄压用来释放工件的弹性变形。

[0047] 工件弹性变形释放后,机床电气控制系统控制第二换向阀5的右侧第二电磁铁5.2得电,经低压减压阀6减压后的A2油路的低压油经过第二液控单向阀7后,进入第二压紧缸11、第一压紧缸12的压紧侧,低压第二压紧缸11、第一压紧缸12压紧工件。此时与A2油路接通的第二压力开关阀8的右侧第四压力开关8.2发出信号,表示低压压力已到位。由于低压减压阀6的设定压力低于高压减压阀3的设定压力,第一压力开关阀1右侧的第二压力开关1.2无信号。A2油路的压力稳定后,第二液控单向阀7在内部弹簧的作用下关闭。机床电气控制系统接收到上述信号后,控制第二换向阀5右侧的第二电磁铁5.2失电,第二换向阀5回到中位,第二液控单向阀7保持夹具压紧回路内的压力,防止其他回路的动作对本压紧回路造成干扰。蓄能器9用来弥补液压系统内泄或外泄造成的压力损失。保证系统压力的稳定。机床开始对工件进行精加工。

[0048] 精加工结束后,机床电气控制系统通知机械手来移走工件。当机械手抓住工件后,机床电气控制系统控制第二换向阀5的左侧第一电磁铁5.1得电。经低压减压阀6减压后的B2油路的低压油进入第二压紧缸11、第一压紧缸12的松开侧,第二压紧缸11、第一压紧缸12松开。与B2油路接通的第二压力开关阀8的左侧第三压力开关8.1发出信号,表示B2油路低压压力已到位。机床电气控制系统接收上述信号后,机械手将工件从夹具上取下。本加工循环结束。

[0049] 工件在上料后,夹具采用低压压紧工件,之后机械手再撤走,是为了保护夹具和机械手。若机械手在撤离中与夹具发生干涉,被低压压紧的工件可在机械手的带动下,适量移

动,避免在机械手的强行撤离中,机械手与夹具上的零部件的严重损坏。

[0050] 粗加工时采用高压保压压紧工件,之后压紧油路泄压。工件在粗加工之后,工件内部由于残余应力的重新分布,会产生新的弹性变形和塑性变形。压紧回路的泄压使工件能够释放弹性变形。之后在低压保压压紧工件,进行精加工。这样可大大提高工件的加工质量。保压式夹紧回路可避免液压站其他回路的动作对压紧回路的干扰,保持压紧系统压力稳定。

[0051] 在一些更复杂的情况下,例如上料且机械手撤出之后,工件需要先泄压定位,再低压预压,辅助支撑缸上升到位,之后再高压压紧粗加工,然后再低压压紧精加工的情况下,控制方式大致相同。只是在泄压定位后,多了一次低压压紧及低压变高压的过程。本控制系统同样适用。

[0052] 综上,本发明实施例提供的液压夹具压紧控制系统,通过高压减压阀3和低压减压阀6来实现不同的输出压力。通过第一换向阀4和第二换向阀5的电磁铁的得电和失电,进行系统油路的切换。通过第一换向阀4和第二换向阀5的中位Y型功能,结合第一液控单向阀2和第二液控单向阀7用来保持系统压力。通过组合对第一换向阀4和第二换向阀5不同电磁铁的得电和失电控制,配合高压减压阀3和低压减压阀6的压力设置,以及高压减压阀3和低压减压阀6,实现对液压夹具压紧回路的压力切换及保压控制。通过第一压力开关阀1和第二压力开关阀8来检测系统压力并反馈给控制系统。因此,与现有技术相比,均以流体传动与电气控制为基础。利用换向阀的可换向性;减压阀的可调压性;压力开关的压力检测及信号反馈性;液控单向阀随控制油口的压力通断,自动打开和关闭单向阀的性能,结合对换向阀电磁铁得电以及失电的控制,实现液压夹具压紧回路的压力控制。

[0053] 可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

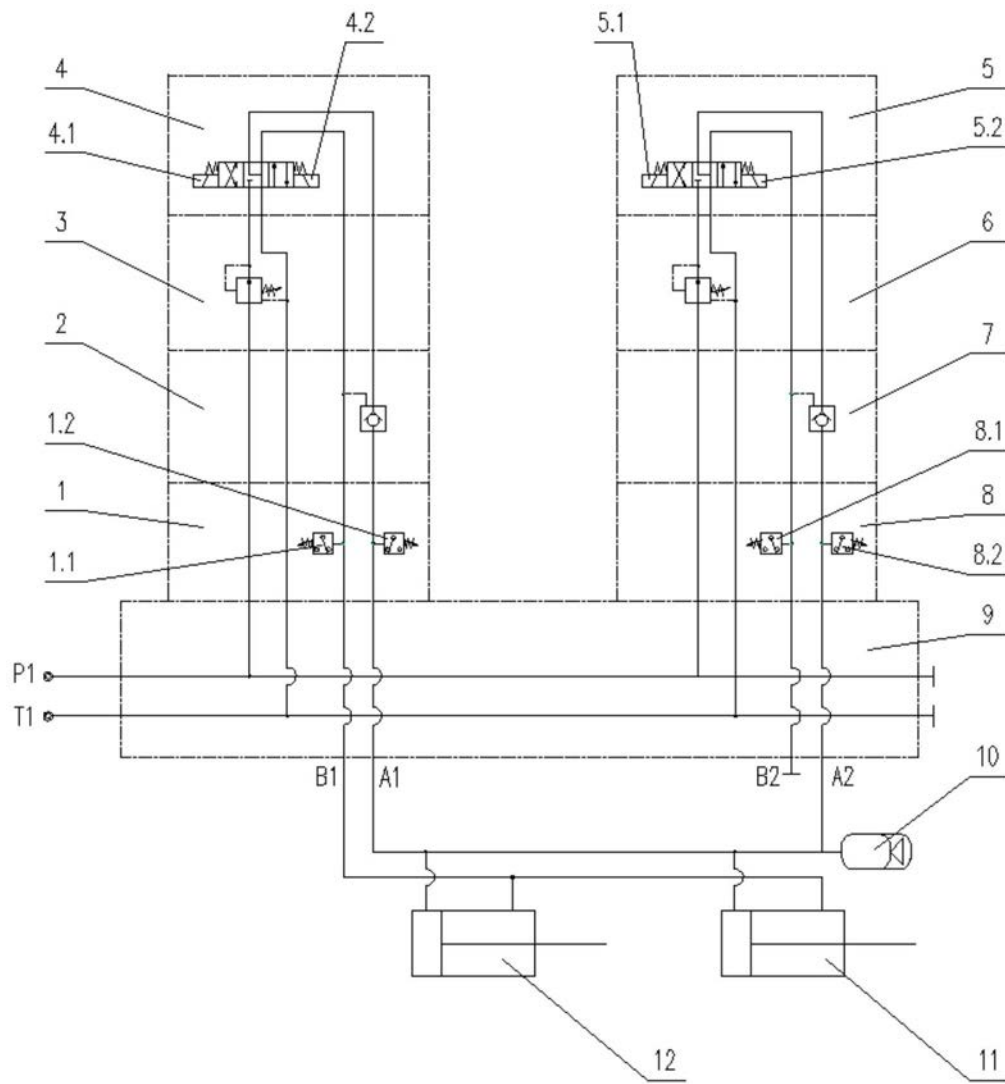


图1